



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE  
ENGENHARIA (COPPE)  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

NOME DO AUTOR SOBRENOME

TÍTULO DA TESE

RIO DE JANEIRO

2024





## TÍTULO DA TESE

Nome do Autor Sobrenome

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientadores: Nome do Primeiro Orientador  
Sobrenome  
Nome do Segundo Orientador  
Sobrenome  
Nome do Terceiro Orientador  
Sobrenome

Rio de Janeiro  
Janeiro de 2024

Sobrenome, Nome do Autor

Título da Tese/Nome do Autor Sobrenome. – Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE, 2024.

XXVI, 37 p.: il.; 29, 7cm.

Orientadores: Nome do Primeiro Orientador

Sobrenome

Nome do Segundo Orientador

Sobrenome

Nome do Terceiro Orientador Sobrenome

Tese (doutorado) – UFRJ/COPPE/Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, 2024.

Referências Bibliográficas: p. 29 – 30.

1. Primeira palavra-chave. 2. Segunda palavra-chave. 3. Terceira palavra-chave. I. Sobrenome, Nome do Primeiro Orientador *et al.* II. Universidade Federal do Rio de Janeiro, COPPE, Programa de Engenharia de Sistemas e Computação. III. Título.

TÍTULO DA TESE

Nome do Autor Sobrenome

TESE SUBMETIDA AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE DOUTOR EM CIÊNCIAS EM ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO.

Orientadores: Nome do Primeiro Orientador Sobrenome

Nome do Segundo Orientador Sobrenome

Nome do Terceiro Orientador Sobrenome

Aprovada por: Prof. Nome do Primeiro Examinador Sobrenome

Prof. Nome do Segundo Examinador Sobrenome

Prof. Nome do Terceiro Examinador Sobrenome

Prof. Nome do Quarto Examinador Sobrenome

Prof. Nome do Quinto Examinador Sobrenome

RIO DE JANEIRO, RJ – BRASIL

JANEIRO DE 2024



*A alguém cujo valor é digno  
desta dedicatória.*





# AGRADECIMENTOS

Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho: orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.



Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## TÍTULO DA TESE

Nome do Autor Sobrenome

Janeiro/2024

Orientadores: Nome do Primeiro Orientador Sobrenome

Nome do Segundo Orientador Sobrenome

Nome do Terceiro Orientador Sobrenome

Programa: Engenharia de Sistemas e Computação

Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.



Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

THESIS TITLE

Nome do Autor Sobrenome

January/2024

Advisors: Nome do Primeiro Orientador Sobrenome

Nome do Segundo Orientador Sobrenome

Nome do Terceiro Orientador Sobrenome

Department: Systems Engineering and Computer Science

In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit.



**LISTA DE FIGURAS**

4.1 Exemplo de Figura com Legenda Acima . . . . . 8

6.1 Figura com Textbox . . . . . 19

6.2 Figura com Textbox simples . . . . . 19





## LISTA DE TABELAS

|     |                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Exemplo de Tabela de Números . . . . .                                                                                                                                                                                               | 8  |
| 4.2 | Exemplo de Tabela de Números mais elegantes . . . . .                                                                                                                                                                                | 8  |
| 4.3 | Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor . . . . .                                                                                                                                                                                    | 9  |
| 4.4 | Exemplo de Tabela Redimensionada . . . . .                                                                                                                                                                                           | 9  |
| 4.6 | Exemplo de Tabela Longa . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 10 |
| 4.5 | Sua Legenda Aqui . . . . .                                                                                                                                                                                                           | 14 |
| 5.1 | Exemplos de citações utilizando o comando padrão <code>\cite</code> do $\text{\LaTeX}$ e o comando <code>\citet</code> , disponível pela opção <code>natbib</code> do BibLaTeX. . . . .                                              | 15 |
| 5.2 | Exemplos de citações utilizando o comando padrão <code>\cite</code> do $\text{\LaTeX}$ e o comando <code>\citet</code> , disponível pela opção <code>natbib</code> do BibLaTeX. Além disso, usando o <code>booktabs</code> . . . . . | 16 |



## LISTA DE QUADROS

|     |                             |   |
|-----|-----------------------------|---|
| 4.1 | Exemplo de Quadro . . . . . | 9 |
|-----|-----------------------------|---|



## LISTA DE PROGRAMAS

|     |                                         |    |
|-----|-----------------------------------------|----|
| 6.1 | Exemplo de programa em Python . . . . . | 20 |
|-----|-----------------------------------------|----|



## LISTA DE ALGORITMOS

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 6.1 | Soma dos elementos de um vetor . . . . . | 20 |
|-----|------------------------------------------|----|





## LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

|      |                                                          |    |
|------|----------------------------------------------------------|----|
| CPGP | Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia ..... | 21 |
| GoT  | Game of Thrones ordenado como GOT .....                  | 21 |
| GoT  | Game of Thrones .....                                    | 21 |
| IoT  | IoT ordenado como IOT .....                              | 21 |
| IoT  | IoT com ordenação default .....                          | 21 |
| IoT  | IoT ordenado como IoT .....                              | 21 |
| IoT  | IoT ordenado como iot .....                              | 21 |
| ITU  | ITU mesmo .....                                          | 21 |
| UFRJ | Universidade Federal do Rio de Janeiro .....             | 21 |



## LISTA DE SÍMBOLOS

|              |                                       |    |
|--------------|---------------------------------------|----|
| $\emptyset$  | Conjunto vazio.....                   | 5  |
| $\mathbb{R}$ | Conjunto dos números reais.....       | 5  |
| Alpha        | A palavra Alpha.....                  | 21 |
| alpha        | A palavra alpha .....                 | 21 |
| Beta         | A palavra Beta more e corrigida ..... | 21 |
| beta         | A palavra beta .....                  | 21 |
| Marco        | A palavra Marco corrigida .....       | 21 |
| $\alpha$     | A letra $\alpha$ corrigida .....      | 21 |
| $\beta$      | A letra $\beta$ corrigida .....       | 21 |



# SUMÁRIO

|                                                                  |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lista de Figuras</b>                                          | <b>xi</b>    |
| <b>Lista de Tabelas</b>                                          | <b>xiii</b>  |
| <b>Lista de Quadros</b>                                          | <b>xv</b>    |
| <b>Lista de Programas</b>                                        | <b>xvii</b>  |
| <b>Lista de Abreviaturas e Siglas</b>                            | <b>xxi</b>   |
| <b>Lista de Símbolos</b>                                         | <b>xxiii</b> |
| <b>1 Introdução</b>                                              | <b>1</b>     |
| <b>2 Configurações Iniciais</b>                                  | <b>3</b>     |
| 2.1 Linguagem principal do texto . . . . .                       | 3            |
| 2.2 Por que usar o L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . .     | 3            |
| 2.3 Como e onde usar o L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X . . . . . | 4            |
| <b>3 Algumas Regras da COPPE</b>                                 | <b>5</b>     |
| 3.1 Citações . . . . .                                           | 5            |
| <b>4 Floats</b>                                                  | <b>7</b>     |
| 4.1 Tabelas e Figuras Padrão . . . . .                           | 7            |
| 4.2 Tabelas mais elegantes . . . . .                             | 8            |
| 4.3 Tabelas Longas ou Largas . . . . .                           | 8            |
| 4.3.1 Tabelas largas demais . . . . .                            | 9            |
| <b>5 Using BibLaTeX</b>                                          | <b>15</b>    |
| 5.1 Comandos de citação . . . . .                                | 15           |
| 5.1.1 Parâmetro opcional: página e “tradução nossa” . . . . .    | 16           |
| 5.1.2 Citação de citação ( <i>apud</i> ) . . . . .               | 16           |
| 5.1.3 Múltiplas bibliografias . . . . .                          | 16           |
| 5.2 Tipos de entrada bibliográfica . . . . .                     | 16           |
| 5.2.1 Tipos acadêmicos principais . . . . .                      | 17           |
| 5.2.2 Tipos especiais (ABNT §4.2.5–4.2.14) . . . . .             | 17           |
| 5.2.3 Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX) . . . . .          | 18           |

|           |                                             |           |
|-----------|---------------------------------------------|-----------|
| <b>6</b>  | <b>Alguns outros exemplo úteis</b>          | <b>19</b> |
| 6.1       | Listagens de código e algoritmos . . . . .  | 20        |
| <b>7</b>  | <b>Escrevendo matemática</b>                | <b>21</b> |
| 7.1       | Alinhamento (align) . . . . .               | 21        |
| 7.2       | Matrizes (matrix) . . . . .                 | 21        |
| 7.3       | Subequações (subequations) . . . . .        | 21        |
| 7.4       | Estruturas alinhadas (array) . . . . .      | 21        |
| 7.5       | Operadores (\DeclareMathOperator) . . . . . | 22        |
| 7.6       | Unicode e LuaLaTeX (unicode-math) . . . . . | 22        |
| <b>8</b>  | <b>Método Proposto</b>                      | <b>23</b> |
| <b>9</b>  | <b>Resultados e Discussões</b>              | <b>25</b> |
| 9.1       | Algumas Demonstrações . . . . .             | 25        |
| <b>10</b> | <b>Conclusões</b>                           | <b>27</b> |
|           | <b>Referências</b>                          | <b>29</b> |
|           | <b>APÊNDICE A – Um apêndice</b>             | <b>31</b> |
|           | <b>APÊNDICE B – Outro apêndice</b>          | <b>33</b> |
|           | <b>ANEXO A – Um Anexo</b>                   | <b>35</b> |
|           | <b>ANEXO B – Outro Anexo</b>                | <b>37</b> |

# 1 INTRODUÇÃO

Este é um documento exemplo para o uso da classe CoppeTeX, destinado a ajudar os alunos da do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE), da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A classe `coppe` foi criada por Vicente Helano e George Ainsworth, porém, em 2024, é mantida por Geraldo Xexéo e Eduardo Mangeli. Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação, deve continuar mantendo ou apoiando a manutenção por alguns anos. Se você quiser particiar do grupo de manutenção, é só entrar em contato.

A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>. De maneira arbitrária o prof. Geraldo Xexéo criou a organização COPPE-UFRJ no GitHub, e também está disposto a compartilhar com outras iniciativas semelhantes.

Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também pode ser usado para exames de qualificação. As principais instruções estão no documento que explica a classe, “The `coppe` document class”, que fica disponível no GitHub.

Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado para usar citações do tipo author-data. Para usar citações do tipo numérica é necessário colocar, entre as opções de `documentclass`, a opção `numbers`.

É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X para a ABNT, e que segue de forma geral as regras da ABNT, mas não necessariamente de forma exata, já que o foco foi seguir as regras da Coppe. Essas mesmas regras da Coppe não especificam tudo que realmente seria necessário, então algumas coisas são decisões arbitrárias.

Apesar desse modelo ser muito bom, ele tem um defeito: a limitação do sistema de referências criados. Primeiramente ele foi criado para o BibT<sub>E</sub>X, e não para o mais poderoso BibL<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, em segundo lugar, não foi criado de forma independente de linguagem, mas sim apenas para o Português, porque era a regra da época que as monografias deveriam ser exclusivamente em Português. Finalmente, o número de tipos de entrada é pequeno. Isso ainda não foi resolvido, mas está na fila para ser resolvido.

Mais ainda, as regras da COPPE ainda não se adaptaram, no início de 2024, as novas regras da ABNT para citação, que são mais elegantes por não exigir o uso indiscriminado de maiúsculas.

Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.





## 2 CONFIGURAÇÕES INICIAIS

A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no comando inicial do arquivo, `documentclass`. A classe `coppe` suporta quatro formatos: tese de doutorado (`dsc`), dissertação de mestrado (`msc`), exame de qualificação de doutorado (`dscexam`) e exame de qualificação de mestrado (`mscexam`). Na verdade, o padrão da Coppe não cobre os exames de qualificação, mas é interessante seguir o padrão nesses casos também.

Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tratamento correto segundo as normas da COPPE. Para isso, logo após o `\begin{document}` várias variáveis devem receber valor. Isso é feito com os comandos descritos que aparecem nesse exemplo.

Recomendo ler o documento “The `coppe` document class” para entender melhor todas as opções disponíveis.

### 2.1 LINGUAGEM PRINCIPAL DO TEXTO

Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas, como o *abstract*, estão em inglês. Caso o texto principal seja em inglês as seguintes opções devem ser usadas:

- A opção `english` deve ser usada no comando `\documentclass`.
- A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é preciso escolher um estilo separado.

A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `COPPETEX` com o pacote Babel. Não é necessário incluí-lo.

### 2.2 POR QUE USAR O $\text{\LaTeX}$

Há uma grande discussão entre usuário de Word e  $\text{\LaTeX}$ , principalmente, quanto ao uso desses sistemas. Não é importante. Consideramos que ambos tem vantagens e desvantagens, e analisamos algumas em uma palestra introdutória que pode ser encontrada na rede.

Nós escolhemos o  $\text{\LaTeX}$  por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se preocupar como, capacidade de gerenciar versões com software como git e sites como GitHub, funcionar em qualquer sistema operacional e ser gratuito. Mais recentemente,

o aparecimento de ferramentas de uso na rede permitiu o trabalho cooperativo muito facilitado.

As principais desvantagens são: idiossincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sobre algumas coisas sem se embrenhar nos detalhes da linguagem e ausência de um verdadeiro WYSIWYG <sup>1</sup>.

## 2.3 COMO E ONDE USAR O L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Existem muitos tutoriais de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, mas basicamente, em 2024, ele é usado em dois ambientes:

1. Na sua máquina, instalando uma versão completa como o MiK<sub>T</sub>E<sub>X</sub>, típico do Windows, ou simplesmente os pacotes padrão do Linux<sup>2</sup>.
2. Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.

Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o backup em sites como GitHub e GitLab. Isso pode ser feito em ambos os casos. Eu uso o GitHub sincronizado no Overleaf e na minha máquina com o GitHub Desktop. Muitas vezes troco quase que de forma transparente de um ambiente local para o da web sem nenhum problema.

---

<sup>1</sup>

What you see is what you get, lembramos que o princípio do L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X criticava esse conceito chamando de What you see is all you got

<sup>2</sup>

Também existem versões para Mac, das quais eu não estou informado

### 3 ALGUMAS REGRAS DA COPPE

Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente feito usando os comandos para isso dedicados, tanto ativando a construção das listas de símbolos e abreviatura, como especificamente as declarando. Porém, muitos alunos não conseguem gerar a lista porque não sabem que é necessário rodar o comando `makeindex` de uma forma específica. Tudo está descrito no manual, porém é importante notar que isso pode ser feito automaticamente, inclusive no *Overleaf*, usando o arquivo `latexmkrc`. Esse arquivo é pouco usado pelos usuários de L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X, mas muito útil, e pode ser usado diretamente no Overleaf, ou rodando o comando `latexmk` em uma linha de comando, ou mesmo rodando direto do menu no T<sub>E</sub>XStudio.

É imprescindível definir os símbolos, tal como o conjunto dos números reais  $\mathbb{R}$  e o conjunto vazio  $\emptyset$ . . Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como devem ser usados os símbolos de Reais ( $\mathbb{R}$ ), Inteiros ( $\mathbb{Z}$ ), Complexos( $\mathbb{C}$ ), Racionais ( $\mathbb{Q}$ ) Booleanos ( $\mathbb{B}$ ), etc.

Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o `latexmkrc`. O Overleaf faz isso automaticamente. Caso haja um problema, verifique se o arquivo `coppe.ist` está no diretório. Também é útil compilar do início e também apagar todos os arquivos desnecessários.

Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índices, e também não há uma expectativa que a tese tenha um índice, se for desejado criar índices é necessário tanto criar, ou adotar, um novo arquivo `.ist`, que define o formato do índice, como alterar o `latexmkrc` para fazer também esse passo. Ou fazer o passo de rodar o `makeindex` na mão.

#### 3.1 CITAÇÕES

Citações curtas podem ser feitas

o comando `quote` ou direto com “duas crases e dois apóstrofes.” Citações longas devem usar o comando `longquote`

Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor) feita com o ambiente `longquote` The primary objective of this investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives included the determination of the effect of object

thickness on image quality, the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron radiographic data. Iesan, 1996

Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote **natbib** que permite criar citações em dois formatos, o totalmente dentro de parênteses (`\citep`), como em (Iesan, 1996) como o de citação pertencente ao texto, como em Iesan (1996). Veja o capítulo sobre referências bibliográficas.

Em todo caso, **deve se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em plágio não intencional.**

Quando se cita uma obra por meio de outra (*apud*), pela ABNT entra na lista de referências *apenas a obra efetivamente consultada*. A obra original (não consultada) é informada como texto e *não* é referenciada. Use `\citetapud{Autor_original}{ano}{chave_consultada}`, como em Drumond (1953) *apud* Iesan (1996), ou a forma entre parênteses `\citepapud`, como em (Drumond, 1953 *apud* Iesan, 1996, p. 145). Note que, nas Referências, aparece somente a obra consultada.

## 4 FLOATS

Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X é da localização dos *floats*, como figuras e tabelas. Para o bom comportamento é importante que sempre que usar um comando do tipo `\begin{figure}[hbt]` não sejam esquecidas as opções de posicionamento.

A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesma página onde é citado pela primeira vez, nunca antes. Normalmente eu sigo a ordem de preferência aqui, fim da página, topo da página, isto é `hbt`. Se desejado, pode ser usado o `p`, que coloca os floats em uma página única. Para forçar mais o posicionamento, é possível usar o pacote `float` e usar a opção `H`. Além disso é possível usar o pacote `placeins` que permite tanto definir que *floats* devem sempre ser colocados na mesma seção ou outra regra, quanto usar o comando `FloatBarrier`, que obriga a todos os *floats* aparecerem.

**Pela norma atual (manual2024), a legenda `\caption` de toda ilustração — figura, tabela ou quadro — fica *acima* dela**, com o número em algarismos arábicos, travessão e o título. **A fonte é obrigatória e fica *abaixo***, indicada com `\source{...}` (sinônimo: `\fonte{...}`), em letra menor; ela não numera nem avança nenhum contador. Se outro pacote já definir `\source` ou `\fonte`, use `\cpsource` / `\cpfonte`.

Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em *todas* as bordas (ao contrário das tabelas, com linhas só no topo e na base). O Cop<sub>Te</sub>X oferece o float `quadro` (sinônimo em inglês: `frame`) e o comando `\listofquadros` para a lista correspondente. Para criar outros floats com a mesma regra (legenda acima, `\source` abaixo e uma `\listof...`), use `\newcoppefloat{nome}{Nome}{Título da Lista}`.

### 4.1 TABELAS E FIGURAS PADRÃO

Vamos ver uma tabela padrão, como a Tabela 4.1.

Já a Figura 4.1 é uma figura padrão, com controle da largura.

Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas. O Quadro 4.1 ilustra o float `quadro`.

Tabela 4.1 – Exemplo de Tabela de Números

| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        |
| 4        | 5        | 6        |
| 7        | 8        | 9        |
| 10       | 11       | 12       |

Fonte: Elaboração própria.

Figura 4.1 – Exemplo de Figura com Legenda Acima



Fonte: COPPE/UFRJ.

## 4.2 TABELAS MAIS ELEGANTES

Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como Tabela 4.2. Isso exige o pacote `booktabs`.

Tabela 4.2 – Exemplo de Tabela de Números mais elegantes

| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
|----------|----------|----------|
| 1        | 2        | 3        |
| 4        | 5        | 6        |
| 7        | 8        | 9        |
| 10       | 11       | 12       |

## 4.3 TABELAS LONGAS OU LARGAS

Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.

- alterar o tamanho da letra
- Usar o `longtable`
- rodar a tabela, fazendo ela em *landscape*
- fazer a tabela dentro de um minibox

Quadro 4.1 – Exemplo de Quadro

| Ilustração | Delimitação                      |
|------------|----------------------------------|
| Tabela     | Linhas apenas no topo e na base. |
| Quadro     | Linhas em todas as bordas.       |

Fonte: Elaboração própria.

### 4.3.1 Tabelas largas demais

É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.

A Tabela 4.3 é larga demais, e nela isso é resolvido diminuindo a fonte para `\footnotesize`.

Tabela 4.3 – Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor

| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 | Coluna 5 | Coluna 6 | Coluna 7 | Coluna 8 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Dado 1.1 | Dado 1.2 | Dado 1.3 | Dado 1.4 | Dado 1.5 | Dado 1.6 | Dado 1.7 | Dado 1.8 |
| Dado 2.1 | Dado 2.2 | Dado 2.3 | Dado 2.4 | Dado 2.5 | Dado 2.6 | Dado 2.7 | Dado 2.8 |
| Dado 3.1 | Dado 3.2 | Dado 3.3 | Dado 3.4 | Dado 3.5 | Dado 3.6 | Dado 3.7 | Dado 3.8 |

O comando `\resizebox{width}{height}{content}` permite ajustar o tamanho de qualquer coisa, inclusive uma tabela, como na Tabela 4.4. No caso, estou fazendo a tabela ficar maior, para ocupar o espaço, mas funciona para qualquer tamanho.

Tabela 4.4 – Exemplo de Tabela Redimensionada

| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 | Coluna 4 |
|----------|----------|----------|----------|
| Dados 1  | Dados 2  | Dados 3  | Dados 4  |
| Dados 5  | Dados 6  | Dados 7  | Dados 8  |

Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote `rotating`. Este pacote fornece o ambiente `sidewaystable`, que automaticamente gira a tabela, incluindo sua legenda, em 90 graus. Isso é especialmente útil para acomodar tabelas largas em documentos, garantindo que elas caibam na página sem comprometer a legibilidade.

Aqui está um exemplo de como usar o ambiente `sidewaystable` para girar uma tabela. Primeiro, apresento o código dentro de um ambiente verbatim para mostrar como ele deve ser escrito no seu documento L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X. Em seguida,

forneço o mesmo código fora do ambiente verbatim para demonstrar como ele funcionaria na prática. A tabela aqui é pequena, só para ilustrar.

Se a tabela for muito longa, o ambiente `longtable` é o ideal. Ele fornece comandos para *headers*, cabeçalhos, e *footers* tanto no início e no fim da tabela, como em todas as páginas. A Tabela 4.6 fornece um exemplo de 3 páginas.

Tabela 4.6 – Exemplo de Tabela Longa

[illegible]



Tabela 4.6 – continuação da página anterior

[illegible]

Tabela 4.6 – continuação da página anterior

[illegible]

Tabela 4.6 – continuação da página anterior

| Coluna 1                   | Coluna 2 | Coluna 3 |
|----------------------------|----------|----------|
| 4                          | 5        | 6        |
| 1                          | 2        | 3        |
| 4                          | 5        | 6        |
| 1                          | 2        | 3        |
| 4                          | 5        | 6        |
| 1                          | 2        | 3        |
| 4                          | 5        | 6        |
| Continua na próxima página |          |          |

Tabela 4.5 – Sua Legenda Aqui

| Coluna 1 | Coluna 2 | Coluna 3 |
|----------|----------|----------|
| Item 1   | Item 2   | Item 3   |
| Item 4   | Item 5   | Item 6   |

## 5 USING BIBLATEX

Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o *backend* `biber`, no padrão ABNT (NBR 6023 para as referências e NBR 10520 para as citações), seguindo as normas da CPGP da COPPE. O antigo BibTeX e os arquivos `.bst` foram aposentados.

**É obrigatório compilar com `biber`** (e não com BibTeX). A sequência de compilação é: `LaTeX`, depois `biber`, e mais duas vezes `LaTeX`. Em editores como o `TeXstudio` ou o `Overleaf`, configure o *bibliography backend* como `biber` (veja o capítulo sobre `latexmkrc`).

Os comandos do `natbib` (`\citet`, `\citep`) continuam disponíveis porque a classe carrega o BibLaTeX com a opção `natbib=true`; assim, você pode usar tanto os comandos nativos do BibLaTeX (`\autocite`, `\textcite`) quanto os do `natbib`. As Tabelas 5.1 e 5.2 apresentam `\cite` e `\citet` para vários tipos de obra contidos na norma da CPGP (a primeira com regras manuais, a segunda com `booktabs`), no estilo numérico. Tirando o parâmetro opcional numérico da classe, as citações passam de numéricas para autor-data.

Tabela 5.1 – Exemplos de citações utilizando o comando padrão `\cite` do `LaTeX` e o comando `\citet`, disponível pela opção `natbib` do BibLaTeX.

| Tipo da Publicação      | <code>\cite</code>            | <code>\citet</code>             |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Livro                   | Abraham; Marsden; Ratiu, 1988 | Abraham, Marsden e Ratiu (1988) |
| Artigo                  | Iesan, 1996                   | Iesan (1996)                    |
| Relatório               | Maestrello, 1976              | Maestrello (1976)               |
| Relatório               | Garret, 1977                  | Garret (1977)                   |
| Anais de Congresso      | Gurtin, 1977                  | Gurtin (1977)                   |
| Séries                  | Cowin, 1987                   | Cowin (1987)                    |
| Em Livro                | Edwards, 1976                 | Edwards (1976)                  |
| Dissertação de mestrado | Tuntomo, 1990                 | Tuntomo (1990)                  |
| Tese de doutorado       | Paes Junior, 1994             | Paes Junior (1994)              |

### 5.1 COMANDOS DE CITAÇÃO

Os principais comandos são: `\cite` (referência simples), `\citet` (autor por extenso, ano entre parênteses — “citação no texto”), `\citep` (tudo entre parênteses) e os nativos do BibLaTeX `\autocite` e `\textcite`. Por exemplo, Iesan (1996) tratou do tema, o que também aparece em (Iesan, 1996).

Tabela 5.2 – Exemplos de citações utilizando o comando padrão `\cite` do  $\text{\LaTeX}$  e o comando `\citet`, disponível pela opção `natbib` do BibLaTeX. Além disso, usando o `booktabs`.

| Tipo da Publicação      | <code>\cite</code>            | <code>\citet</code>             |
|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Livro                   | Abraham; Marsden; Ratiu, 1988 | Abraham, Marsden e Ratiu (1988) |
| Artigo                  | Iesan, 1996                   | Iesan (1996)                    |
| Relatório               | Maestrello, 1976              | Maestrello (1976)               |
| Relatório               | Garret, 1977                  | Garret (1977)                   |
| Anais de Congresso      | Gurtin, 1977                  | Gurtin (1977)                   |
| Séries                  | Cowin, 1987                   | Cowin (1987)                    |
| Em Livro                | Edwards, 1976                 | Edwards (1976)                  |
| Dissertação de mestrado | Tuntomo, 1990                 | Tuntomo (1990)                  |
| Tese de doutorado       | Paes Junior, 1994             | Paes Junior (1994)              |

### 5.1.1 Parâmetro opcional: página e “tradução nossa”

Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e observações. Por exemplo, `\citep[p.~45, tradução nossa]{chave}` produz (Iesan, 1996, p. 45, tradução nossa). Use “tradução nossa” quando você mesmo traduziu o trecho citado (NBR 10520): coloque a tradução no corpo do texto e, se a precisão lexical importar, o original em nota de rodapé.

### 5.1.2 Citação de citação (*apud*)

Para citar uma obra através de outra, use `\citetapud` e `\citepapud` (demonstrados na Seção 3.1): pela ABNT, entra na lista de referências *apenas* a obra efetivamente consultada; a obra original (não consultada) é informada como texto.

### 5.1.3 Múltiplas bibliografias

Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente `refsection` e vários `\printbibliography` com filtros, como `\printbibliography[type=article]` ou `\printbibliography[keyword=lei]`. Cada chamada imprime um subconjunto das entradas citadas.

## 5.2 TIPOS DE ENTRADA BIBLIOGRÁFICA

Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinônimo em português (sem acentos) que você pode usar

no `.bib`. Todos os tipos abaixo estão demonstrados nas Referências deste documento (veja `example.bib`). Entre parênteses, os sinônimos em português.

### 5.2.1 Tipos acadêmicos principais

- Livro / monografia — `@book` (`@livro`)
- Artigo de periódico — `@article` (`@artigo`); matéria de jornal — `@article` (`@artigodejornal`)
- Capítulo de livro — `@incollection` (`@partedelivro`), `@inbook` (`@emlivro`); verbete — `@inreference` (`@verbete`)
- Evento no todo (anais) — `@proceedings` (`@anais`); trabalho em evento — `@inproceedings` (`@trabalhodeevento`)
- Tese/dissertação — `@thesis` (`@tese`, `@dissertacao`); com tipo predefinido: `@dissertacaomestrado`, `@tesedoutorado`, `@tese phd`, `@tcc`
- Relatório — `@report` (`@relatorio`, `@relatoriotecnico`); periódico no todo — `@periodical` (`@periodico`)
- Manual — `@manual`; diversos — `@misc` (`@diverso`); página/site — `@online`

### 5.2.2 Tipos especiais (ABNT §4.2.5–4.2.14)

- Patente — `@patent` (`@patente`)
- Legislação / ato normativo — `@legislation` (`@legislacao`, `@atonormativo`); jurisprudência — `@jurisdiction` (`@jurisprudencia`); documento jurídico/civil — `@legal` (`@documentojuridico`, `@documentocivil`)
- Norma técnica — `@standard` (`@norma`); partitura — `@music` (`@partitura`)
- Documento cartográfico (mapa) — `@map` (`@mapa`, `@cartografico`); iconográfico — `@image` (`@iconografico`); obra de arte/3D — `@artwork` (`@obradearte`, `@tridimensional`)
- Audiovisual — `@video` (`@audiovisual`); filme — `@movie` (`@filme`); correspondência — `@letter` (`@correspondencia`); conjunto de dados — `@dataset` (`@conjuntodedados`)

### 5.2.3 Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)

- Jogo — @game (@jogo); de tabuleiro — @boardgame (@jogodetabuleiro); eletrônico — @videogame (@jogoeletronico)
- Programa de TV / série — @tvshow (@programadetv, @serietv)

Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): `autor`, `titulo`, `subtitulo`, `editora`, `local`, `ano`, `data`, `paginas`, `edicao`, `numero`, `periodico/jornal/revista`, `caderno`, `escala`, `organizador`, `tradutor`, entre outros. Sem autor nem organizador, a entrada é feita pelo título, com a 1ª palavra em CAIXA ALTA.



## 6 ALGUNS OUTROS EXEMPLO ÚTEIS

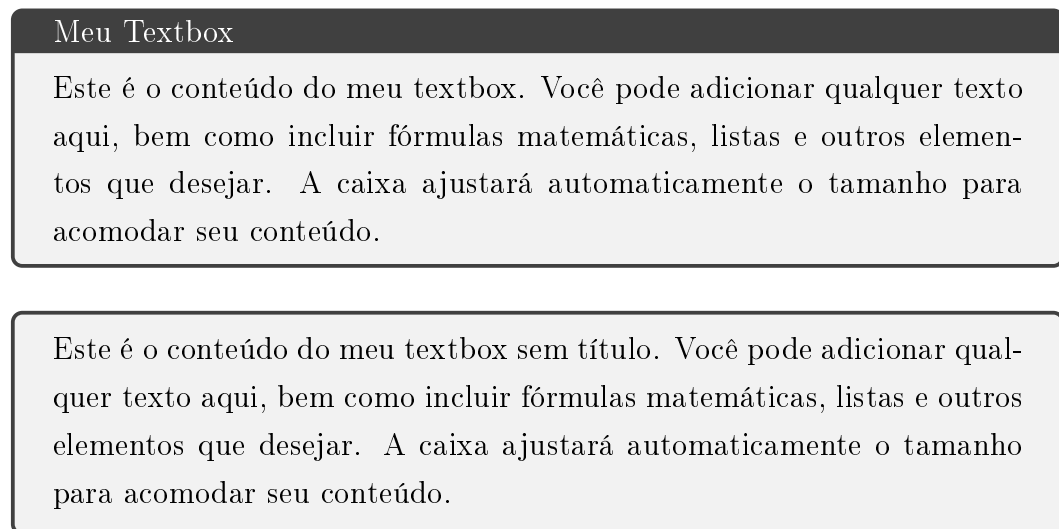


Figura 6.1 – Figura com Textbox

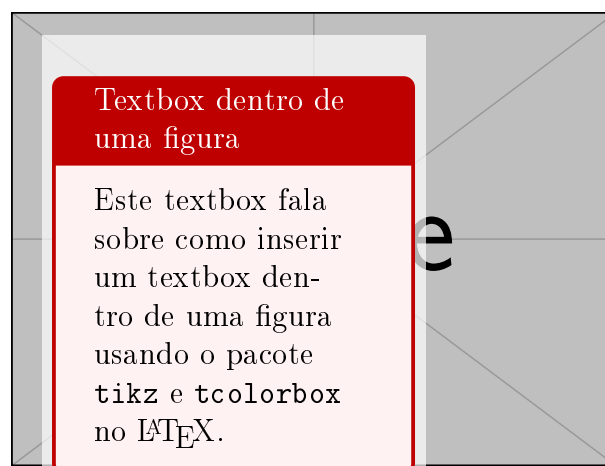


Figura 6.2 – Figura com Textbox simples

Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir fórmulas matemáticas, listas e outros elementos que desejar. A caixa ajustará automaticamente o tamanho para acomodar seu conteúdo. O textbox agora foi posto dentro de uma figura.

## 6.1 LISTAGENS DE CÓDIGO E ALGORITMOS

O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote `listings`) e a algoritmos (`algorithm2e`). A legenda fica no topo (“Programa N”), como em qualquer ilustração, e a lista correspondente é gerada por `\listofprogramas`. O Programa 6.1 mostra um exemplo em Python.

Programa 6.1 – Exemplo de programa em Python

---

```

1 def saudacao(nome):
2     # imprime uma saudação acentuada
3     print(f"Olá, {nome}!")
4
5 saudacao("COPPE")

```

---

Fonte: Elaboração própria.

Há estilos prontos também para `java`, `xml`, `html` e `prolog`, comandos `\pythoninline`/`\javainline` para código no meio do texto, e os ambientes `gxoutput`/`gxoutputs` para a saída dos programas. Para algoritmos, use o ambiente `algorithm` com as palavras-chave em português `\Para` e `\Enquanto`, como no algoritmo 6.1.

---

### **Algoritmo 6.1:** Soma dos elementos de um vetor

---

**Dados:** vetor  $v$  com  $n$  elementos

**Resultado:** soma  $s$  dos elementos de  $v$

```

1  $s \leftarrow 0$ ;
2 para  $i \leftarrow 1$  até  $n$  faça
3    $s \leftarrow s + v[i]$ ;
4 fim
5 retorna  $s$ ;

```

---

## 7 ESCRIVENDO MATEMÁTICA

A classe carrega `amsmath` e `amssymb`. Fórmulas no texto vão entre `$...$`; fórmulas destacadas e numeradas usam o ambiente `equation`.

### 7.1 ALINHAMENTO (ALIGN)

O ambiente `align` alinha equações pelo `&` e numera cada linha (`\\` quebra a linha; `align*` não numera):

$$f(x) = (x + 1)^2 \tag{7.1}$$

$$= x^2 + 2x + 1. \tag{7.2}$$

### 7.2 MATRIZES (MATRIX)

O `amsmath` traz `pmatrix`, `bmatrix`, `vmatrix`, entre outros:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \quad \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \tag{7.3}$$

### 7.3 SUBEQUAÇÕES (SUBEQUATIONS)

Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):

$$a = b + c, \tag{7.4a}$$

$$d = e - f. \tag{7.4b}$$

### 7.4 ESTRUTURAS ALINHADAS (ARRAY)

O `array` monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:

$$|x| = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0, \\ -x, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{7.5}$$

## 7.5 OPERADORES (`\DECLAREMATHOPERATOR`)

Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no preâmbulo:

```
\usepackage{amsmath}
\DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
\DeclareMathOperator{\diag}{diag}
```

Assim, `\RMSE(y, \hat{y})` produz  $\text{RMSE}(y, \hat{y})$ , e `\diag(\lambda_1, \dots, \lambda_n)` produz  $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ .

## 7.6 UNICODE E LUALATEX (UNICODE-MATH)

Ao migrar para o Lua $\text{\LaTeX}$ , troque o `amssymb` pelo `unicode-math` e escolha uma fonte matemática OpenType:

```
\usepackage{amsmath}
\usepackage{unicode-math}
\setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math...
```

O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x) dx$ ,  $\alpha$ ) e você ainda pode digitar os próprios símbolos Unicode no editor. A vantagem é que o PDF passa a indexar os símbolos em Unicode real: ao copiar uma fórmula do PDF, o significado dos símbolos é preservado.

## 8 MÉTODO PROPOSTO



## 9 RESULTADOS E DISCUSSÕES

### 9.1 ALGUMAS DEMONSTRAÇÕES

A Lista de Símbolos precisa usar comandos específicos. Aqui vamos usar os símbolos  $\alpha$  e  $\beta$ .

A Lista de Abreviações segue, a partir de 2024, a mesma regra, e aqui seguem alguns exemplos.

As siglas (manual2024, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automaticamente na lista. Declaradas com `\newsigla`, basta usá-las: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) oferece vários cursos de pós-graduação, e este programa segue as normas da Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (CPGP). Em menções seguintes aparecem apenas as siglas, como UFRJ e CPGP; use `\sigla*` para forçar a forma extensa.





## 10 CONCLUSÕES



## REFERÊNCIAS

ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATIU, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2<sup>a</sup> ed. New York: Springer-Verlag, 1988.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração**. Rio de Janeiro, 2018

BRASIL. Lei n. 9.610, de 19 de fevereiro de 1998: altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais. Brasília, DF, 1998.

BYRNE, J. A explosão de cursos para executivos nos EUA. **Gazeta Mercantil**, São Paulo, 4 de fev. de 1992. Administração e Serviços, p. 28.

CIDADE de Deus. Direção: Meirelles, Fernando e Lúnd, Kátia. Produção: O2 Filmes. Globo Filmes, Rio de Janeiro, 2002.

COWIN, S. C. Adaptive Anisotropy: An Example in Living Bone. In: **Non-Classical Continuum Mechanics**. Cambridge University Press, 1987. p. 174–186.

DIAGNÓSTICO do setor editorial brasileiro. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2019.

EDWARDS, D. K. Thermal Radiation Measurements. In: ECKERT, E. R. G.; GOLDSTEIN, R. J. (Orgs.). **Measurements in Heat Transfer**. 2<sup>a</sup> ed. New York, USA: Hemisphere Publishing Corporation, 1976, cap. 10.

GARRET, D. A. **The Microscopic Detection of Corrosion in Aluminum Aircraft Structures with Thermal Neutron Beams and Film Imaging Methods**. In: Report NBSIR 78-1434. Washington, D.C.: National Bureau of Standards, 1977.

GURTIN, M. E. On the nonlinear theory of elasticity. In: **Proceedings of the International Symposium on Continuum Mechanics and Partial Differential Equations: Contemporary Developments in Continuum Mechanics and Partial Differential Equations**. Rio de Janeiro, ago. de 1977, p. 237–253.

IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, fev. de 1996.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Mapa político do Brasil**. Rio de Janeiro: IBGE, 2016. Escala 1:5.000.000.

LEAL, L. N. P. MP fiscaliza com autonomia total. **Jornal do Brasil**, Rio de Janeiro, p. 3, 25 de abr. de 1999.

MAESTRELLO, L. **Two-Point Correlations of Sound Pressure in the Far Field of a Jet: Experiment**. NASA TM X-72835. 1976.

MEIER, Sid. **Sid Meier's Civilization VI**. Ilustração: Firaxis Games. Plataforma: PC. 2K Games, 2016. Versão 1.0.

PAES JUNIOR, H. R. **Influência da Espessura da Camada Intrínseca e Energia do Foton na Degradação de Células Solares de Silício Amorfo Hidrogenado**. Tese de D.Sc. (em Engenharia Metalúrgica e de Materiais). COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 1994.

SILVA, J. A. **Dispositivo de medição de fluxo térmico**. Depositante: Universidade Federal do Rio de Janeiro. Patente de Invento BR 10 2020 012345 6. 2021.

TUNTOMO, A. **Transport Phenomena in a Small Particle with Internal Radiant Absorption**. Ph.D. dissertation. University of California at Berkeley, Berkeley, California, USA, 1990.

VILLA-LOBOS, Heitor. **Bachianas Brasileiras n. 5**. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Música, 1945

## APÊNDICE A – UM APÊNDICE

Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização de apêndices e anexos seguem critérios específicos para a organização de documentos acadêmicos e técnicos.

Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo de complementar sua argumentação, sem que seja essencial para a compreensão do conteúdo principal do documento. O uso de apêndices é indicado para incluir dados detalhados como questionários, modelos de formulários utilizados na pesquisa, descrições extensas de métodos ou técnicas, entre outros. Os apêndices são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. A inclusão de apêndices visa a fornecer informações adicionais que possam ajudar na compreensão do estudo, mas cuja presença no texto principal poderia distrair ou desviar a atenção do leitor dos argumentos principais.



## APÊNDICE B – OUTRO APÊNDICE





## ANEXO A – UM ANEXO

Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização de apêndices e anexos seguem critérios específicos para a organização de documentos acadêmicos e técnicos.

Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e ilustração. O uso de anexos é apropriado para materiais como cópias de artigos, legislação, documentos históricos, fotografias, mapas, entre outros, que tenham relevância para o entendimento do trabalho do autor. Assim como os apêndices, os anexos são identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelos respectivos títulos. Eles são utilizados para enriquecer o trabalho com informações de suporte, garantindo que o leitor tenha acesso a documentos complementares importantes para a validação dos argumentos apresentados no texto principal.

No modelo COPPE<sub>TEX</sub> os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o comando novo (versão 3.5 em diante) `\annex`



## ANEXO B – OUTRO ANEXO